

CHUYÊN ĐỀ 1 – VẬT LÝ NHIỆT

CHỦ ĐỀ 1: CẤU TRÚC CỦA CHẤT – SỰ CHUYỂN THỂ

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Mô hình động học phân tử về cấu tạo chất

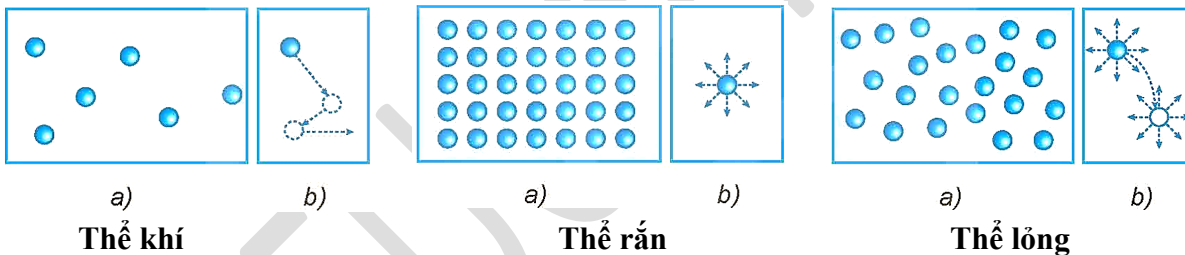
Mô hình động học phân tử về cấu tạo chất có những nội dung sau đây:

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
- Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn.
- Giữa các phân tử có lực hút và đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử. Khi các phân tử gần nhau thì lực đẩy chiếm ưu thế và khi xa nhau thì lực hút chiếm ưu thế.

2. Cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí

Dựa vào các đặc điểm sau đây của phân tử có thể nêu được sơ lược cấu trúc của hầu hết các chất rắn, chất lỏng, chất khí:

- Khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực liên kết giữa chúng yếu.
- Các phân tử sắp xếp có trật tự thì lực liên kết giữa chúng mạnh.



Thể khí

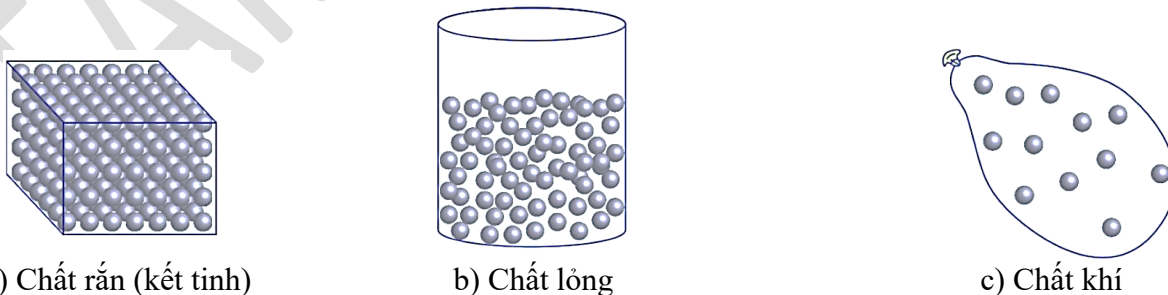
Thể rắn

Thể lỏng

Hình 1.1. (a) Khoảng cách và sự sắp xếp các phân tử ở các thể khác nhau.

(b) Chuyển động của phân tử ở các thể khác nhau.

Hình cầu là phân tử, mũi tên là hướng chuyển động của phân tử.



a) Chất rắn (kết tinh)

b) Chất lỏng

c) Chất khí

Hình 1.2. Mô hình cấu trúc chất rắn, chất lỏng, chất khí
(Các phân tử được biểu diễn bằng các hình cầu)

Cấu trúc	Thể rắn	Thể lỏng	Thể khí
Khoảng cách giữa các phân tử	Rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử)	Xa nhau	Rất xa nhau (gấp hàng chục lần kích thước phân tử)
Sự sắp xếp của các phân tử	Trật tự	Kém trật tự hơn	Không có trật tự
Chuyển động của các phân tử	Chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định	Dao động quanh vị trí cân bằng luôn luôn thay đổi	Chuyển động hỗn loạn
Hình dạng	Xác định	Phụ thuộc vào bình chứa	Phụ thuộc bình chứa
Thể tích	Xác định	Xác định	Phụ thuộc bình chứa

3. Sự chuyển thể

a. Sự chuyển thể

- Khi các điều kiện như nhiệt độ, áp suất thay đổi, chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

- Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất được gọi là *sự nóng chảy*. Quá trình chuyển ngược lại, từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là *sự đông đặc*.

- Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) của các chất được gọi là *sự hoá hơi*. Quá trình chuyển ngược lại, từ thể khí (hơi) sang thể lỏng được gọi là *sự ngưng tụ*.

Chú ý: Một số chất rắn như iodine (i-ốt), băng phiến, đá khô (CO_2 ở thể rắn),... có khả năng chuyển trực tiếp sang thể hơi khi nó nhận nhiệt. Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Ngược với sự thăng hoa là sự ngưng kết.



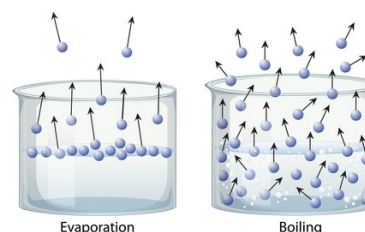
Hình 1.3. Sơ đồ sự chuyển thể của chất

b. Dùng mô hình động học phân tử giải thích sự chuyển thể.

- **Giải thích sự hoá hơi:** Sự hoá hơi có thể xảy ra dưới hai hình thức là bay hơi và sôi.

+ **Sự bay hơi:** là sự hoá hơi xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng. Nước đựng trong một cốc không đầy kín cạn dần là một ví dụ về sự bay hơi.

Do các phân tử chuyển động hỗn loạn có thể va chạm vào nhau, truyền năng lượng cho nhau nên có một số phân tử ở gần mặt thoáng của chất lỏng có thể có động năng đủ lớn để thắng lực hút của các phân tử chất khác thì thoát được ra khỏi mặt thoáng của chất lỏng trở thành các phân tử ở thể hơi.



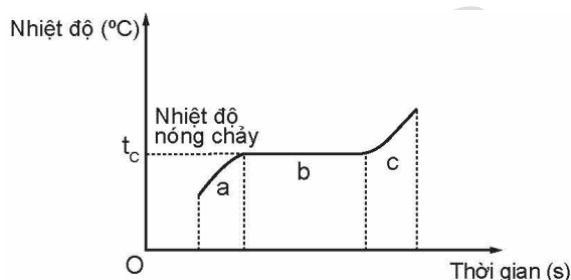
Hình 1.4. Các phân tử chuyển động trong hình thức bay hơi (Evaporation) và hình thức sôi (Boiling)

+ **Sự sôi:** Nếu tiếp tục được đun, số phân tử chất lỏng nhận được năng lượng để bứt ra khỏi khối chất lỏng tăng dần, lớn gấp nhiều lần số phân tử khí (hơi) ngưng tụ, chất lỏng hoá hơi, chuyển dần thành chất khí. Trong quá trình đó, nhiệt độ chất lỏng tăng dần và nếu nhận đủ nhiệt lượng, chất lỏng sẽ sôi. Khi chất lỏng sôi, sự hoá hơi của chất lỏng xảy ra ở cả trong lòng và bề mặt chất lỏng.

- Giải thích sự nóng chảy:

+ Khi nung nóng một vật rắn kết tinh, các phân tử của vật rắn nhận được nhiệt lượng, dao động của các phân tử mạnh lên.

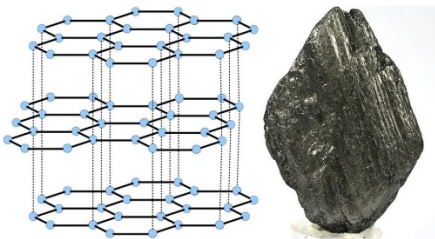
+ Nhiệt độ của vật rắn tăng đến một giá trị nào đó thì một số phân tử thắng được lực tương tác với các phân tử xung quanh và thoát khỏi liên kết với chúng, đó là sự khởi đầu của quá trình nóng chảy. Từ lúc này, vật rắn nhận nhiệt lượng để tiếp tục phá vỡ các liên kết trong mạng tinh thể. Khi trật tự của tinh thể bị phá vỡ hoàn toàn thì quá trình nóng chảy kết thúc, vật rắn chuyển thành khối lỏng.



Hình 1.5. Đồ thị sự thay đổi của chất rắn kết tinh khi được làm nóng chảy

- + Giai đoạn a: Chất rắn chưa nóng chảy;
- + Giai đoạn b: Chất rắn đang nóng chảy;
- + Giai đoạn c: Chất rắn đã nóng chảy hoàn toàn.

c. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Chất rắn kết tinh	Chất rắn vô định hình
- Có cấu trúc tinh thể - Có nhiệt độ nóng chảy xác định - Gồm: chất rắn đơn tinh thể: có tính dị hướng. Chất rắn đa tinh thể: có tính đẳng hướng. Ví dụ: đơn tinh thể: hạt muối, miếng thạch anh, viên kim cương Đa tinh thể: hầu hết các kim loại (sắt, nhôm, đồng,...)	- Không có cấu trúc tinh thể - Không có nhiệt độ nóng chảy xác định - Có tính đẳng hướng - Ví dụ: thủy tinh, các loại nhựa, cao su, ...
 Cấu trúc của than chì	

Lưu ý: Một số chất rắn như đường, lưu huỳnh,...có thể tồn tại ở dạng tinh thể hoặc vô định hình.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Câu 1. Chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt được gọi là

- A. hạt vật chất. **B. phân tử.** C. điện tích. D. electron.

Hướng dẫn giải

Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất: Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.

Câu 2 (SBT KNTT Vật lí 12). Chọn phát biểu **sai** khi nói về mô hình động học phân tử về cấu tạo chất.

- A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
C. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
D. Giữa các phân tử có lực hút và đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.

Hướng dẫn giải

Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất: Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn.

Câu 3. Chuyển động của các phân tử được gọi là chuyển động

- A. cơ học. B. quang. **C. nhiệt.** D. từ.

Hướng dẫn giải

Chuyển động của các phân tử được gọi là chuyển động nhiệt.

Câu 4 (Đề thi THPTQG năm 2025). Theo mô hình động học phân tử,

- A. giữa các phân tử chỉ có lực hút. B. giữa các phân tử chỉ có lực đẩy.
C. các phân tử chuyển động không ngừng. D. giữa các phân tử không có khoảng cách.

Hướng dẫn giải

Theo mô hình động học phân tử, các phân tử chuyển động không ngừng.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực tương tác phân tử?

- A. Lực tương tác phân tử không đáng kể khi các phân tử ở rất xa nhau.**
B. Lực hút phân tử lớn hơn lực đẩy phân tử khi các phân tử ở gần nhau.
C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
D. Lực đẩy phân tử lớn hơn lực hút phân tử khi các phân tử ở xa nhau.

Hướng dẫn giải

Theo mô hình động học phân tử, giữa các phân tử có lực hút và đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử. Khi các phân tử gần nhau thì lực đẩy chiếm ưu thế và khi xa nhau thì lực hút chiếm ưu thế. Nếu các phân tử ở rất xa nhau thì xem như lực tương tác phân tử không đáng kể.

Câu 6. Các chất có thể tồn tại ở những thể nào?

- A. Thể rắn, thể lỏng. B. Thể lỏng, thể khí.
C. Thể rắn, thể khí. **D. Thể rắn, thể lỏng, thể khí.**

Hướng dẫn giải

Các chất có thể tồn tại ở các thể: Rắn, lỏng, khí.

Câu 7. Với mô hình động học phân tử, sự khác biệt về cấu trúc của chất rắn, chất lỏng và chất khí là do sự khác biệt về

- A. thành phần các phân tử cấu tạo của mỗi chất.
C. số lượng phân tử cấu tạo nên mỗi chất.

- B. độ lớn của lực liên kết giữa các phân tử trong mỗi chất.
D. kích thước của các phân tử cấu tạo mỗi chất.

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực liên kết giữa chúng yếu. Các phân tử sắp xếp có trật tự thì lực liên kết giữa chúng mạnh.

Câu 8 (SBT KNTT Vật lý 12). Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về lực liên kết giữa các phân tử.

- A. Lực liên kết giữa các phân tử càng mạnh thì khoảng cách giữa chúng càng lớn.
B. Khi các phân tử sắp xếp càng có trật tự thì lực liên kết giữa chúng càng mạnh.
C. Lực liên kết giữa các phân tử một chất ở thể rắn sẽ lớn hơn lực liên kết giữa các phân tử chất đó ở thể khí.
D. Lực liên kết giữa các phân tử gồm cả lực hút và lực đẩy.

Hướng dẫn giải

Lực liên kết giữa các phân tử càng mạnh thì khoảng cách giữa chúng càng nhỏ.

Câu 9. Gọi X, Y, Z lần lượt là lực liên kết giữa các phân tử của một chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí. Hệ thức nào sau đây là đúng?

- A. $X < Y < Z$.
B. $Z < Y < X$.
C. $Y < Z < X$.
D. $Z < X < Y$.

Hướng dẫn giải

Lực liên kết phân tử ở thể rắn (X), thể lỏng (Y) và thể khí (Z): $Z < Y < X$.

Câu 10. Vật rắn có hình dạng xác định vì các phân tử cấu tạo nên vật rắn

- A. không chuyển động.
B. chuyển động với vận tốc nhỏ không đáng kể.
C. đứng sát nhau.
D. chuyển động quanh một vị trí cân bằng xác định.

Hướng dẫn giải

Vật rắn có hình dạng xác định vì các phân tử cấu tạo nên vật rắn chuyển động quanh một vị trí cân bằng xác định.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn?

- A. Có hình dạng xác định nhưng thể tích không xác định.
B. Có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định.
C. Có thể tích và hình dạng xác định.
D. Có thể tích và hình dạng không xác định.

Hướng dẫn giải

Chất rắn có thể tích và hình dạng xác định các phân tử cấu tạo nên chất rắn chuyển động quanh vị trí cân bằng xác định.

Câu 12. Chất rắn được phân loại thành

- A. hai loại là chất rắn kết tinh và chất rắn đơn tinh thể.
B. hai loại là chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.
C. hai loại là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
D. bốn loại là chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình, chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Hướng dẫn giải

Chất rắn được phân chia thành hai loại: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

Câu 13. Chất rắn kết tinh là chất rắn

- A. có cấu trúc đơn tinh thể.
B. có cấu trúc đa tinh thể.
C. không có cấu trúc mạng tinh thể.
D. có cấu trúc mạng tinh thể.

Hướng dẫn giải



Chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu trúc mạng tinh thể.

Câu 14. Chất rắn vô định hình là chất rắn

A. có cấu trúc đơn tinh thể.

B. có cấu trúc đa tinh thể.

C. không có cấu trúc mạng tinh thể.

D. có cấu trúc mạng tinh thể.

Hướng dẫn giải

Chất rắn vô định hình là chất rắn không có cấu trúc mạng tinh thể.

Câu 15. Chất rắn kết tinh bao gồm

A. muối, thạch anh, kim cương.

B. muối, thạch anh, cao su.

C. kim loại, lưu huỳnh, nhựa đường.

D. chì, kim cương, thủy tinh.

Hướng dẫn giải

Muối, thạch anh, kim cương là các chất rắn kết tinh.

Câu 16. Ở điều kiện thường, hầu hết các kim loại là

A. chất khí.

B. chất rắn vô định hình.

C. chất lỏng.

D. chất rắn kết tinh.

Hướng dẫn giải

Ở điều kiện thường, hầu hết các kim loại là chất rắn kết tinh.

Câu 17. Vật nào sau đây **không** có cấu trúc mạng tinh thể?



A. Thủy tinh.



B. Sắt.



C. Kim cương.



D. Thạch anh.

Hướng dẫn giải

Thủy tinh là chất rắn vô định hình nên không có cấu trúc mạng tinh thể.

Câu 18. Chất rắn nào dưới đây thuộc dạng chất rắn vô định hình?

A. Muối ăn.

B. Nhôm.

C. Sáp.

D. Vàng.

Hướng dẫn giải

Sáp, thủy tinh, cao su, ... thuộc loại chất rắn vô định hình.

Câu 19. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của thể lỏng?

A. Khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước của chúng.

B. Lực tương tác phân tử yếu hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn.

C. Thể tích và hình dạng không xác định.

D. Các phân tử chuyển động quanh vị trí cân bằng xác định.

Hướng dẫn giải

Lực tương tác (lực liên kết) phân tử của chất ở thể lỏng yếu hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn do khoảng cách giữa các phân tử xa hơn.

Câu 20. Chất lỏng không có hình dạng xác định vì các phân tử chất lỏng

A. dao động tại các vị trí cân bằng xác định.

B. có thể chuyển động phân tán ra xa nhau.

C. dao động quanh các vị trí cân bằng luôn luôn thay đổi.

D. có thể chuyển động tự do.

Hướng dẫn giải

Các phân tử ở thể lỏng dao động quanh vị trí cân bằng luôn luôn thay đổi dẫn đến hình dạng của khối vật chất không xác định.



Câu 21 (Đề thi THPTQG năm 2025). Theo mô hình động học phân tử, ở thể lỏng, các phân tử

- A. chỉ dao động quanh vị trí cân bằng xác định. B. sắp xếp có trật tự.
C. dao động quanh vị trí cân bằng không xác định. D. chuyển động hỗn loạn.

Hướng dẫn giải

Theo mô hình động học phân tử, ở thể lỏng, các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng không xác định.

Câu 22. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng vì

- A. phân tử khí có khối lượng không đáng kể. B. khoảng cách giữa các phân tử khí ở rất gần nhau.
C. lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ. D. các phân tử khí luôn đẩy nhau.

Hướng dẫn giải

Các phân tử ở thể khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng vì lực liên kết giữa các phân tử rất nhỏ (do khoảng cách giữa các phân tử rất lớn).

Câu 23. Tính chất nào sau đây **không phải** là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có hình dạng và thể tích riêng. B. Các phân tử chuyển động hỗn loạn.
C. Có thể nén dễ dàng. D. Lực liên kết phân tử rất yếu.

Hướng dẫn giải

Lực liên kết phân tử ở thể khí rất yếu nên chất ở thể khí không có hình dạng và thể tích xác định mà sẽ phụ thuộc vào vật chứa.

Câu 24. (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An lần 2 năm 2025). Chất nào sau đây có thể tích xác định?

- A. Chất rắn và chất lỏng. B. Chất khí.
C. Chất rắn và chất khí. D. Chất lỏng và chất khí.

Hướng dẫn giải

Chất ở thể rắn và thể lỏng có thể tích xác định, chất ở thể khí có thể tích phụ thuộc vào vật chứa.

Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự chuyển thể của chất?

- A. Các chất không thể chuyển từ thể này sang thể khác.
B. Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.
C. Một vật ở thể rắn không thể chuyển trực tiếp sang thể khí.
D. Quá trình chuyển từ thể khí sang thể lỏng gọi là ngưng kết.

Hướng dẫn giải

Trong điều kiện áp suất, nhiệt độ, ... thay đổi thì chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

Câu 26 (Đề minh họa THPTQG 2025). Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí được gọi là quá trình

- A. nóng chảy. B. hóa hơi. C. hóa lỏng. D. đông đặc.

Hướng dẫn giải

Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí được gọi là hóa hơi.

Câu 27. Ghép cột A và cột B tương ứng để thể hiện quá trình chuyển thể của vật chất.

Cột A	Cột B
(1). Lỏng sang khí	(a). nóng chảy
(2). Rắn sang lỏng	(b). đông đặc
(3). Khí sang rắn	(c). hóa hơi
(4). Lỏng sang rắn	(d). ngưng kết



(5). Khí sang lỏng

(e). thăng hoa

(6). Rắn sang khí

(f). ngưng tụ

A. (1) – (c); (2) – (a); (3) – (d); (4) – (b); (5) – (f); (6) – (e).

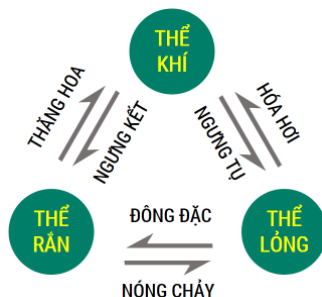
B. (1) – (c); (2) – (a); (3) – (e); (4) – (b); (5) – (f); (6) – (d).

C. (1) – (c); (2) – (e); (3) – (d); (4) – (b); (5) – (f); (6) – (a).

D. (1) – (e); (2) – (a); (3) – (f); (4) – (b); (5) – (d); (6) – (c).

Hướng dẫn giải

Sự chuyển thể giữa các chất có tên gọi theo sơ đồ sau:



Câu 28. Đặc điểm và tính chất nào dưới đây **không phải** của chất rắn kết tinh?

A. Có hình dạng xác định.

B. Có cấu trúc mạng tinh thể.

C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.

D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Hướng dẫn giải

Chất rắn kết tinh có hình dạng xác định, cấu trúc mạng tinh thể và nhiệt độ nóng chảy xác định.

Câu 29. Một vật rắn khi nung nóng thì mềm dần. Đó là

A. chất rắn kết tinh.

B. chất rắn vô định hình.

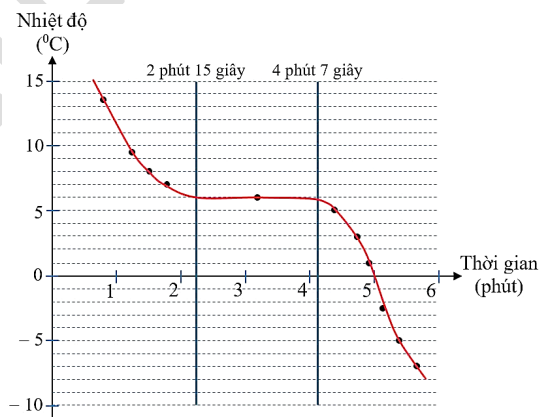
C. chất rắn đơn tinh thể.

D. chất rắn đa tinh thể.

Hướng dẫn giải

Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định và nhiệt độ của chất sẽ tăng liên tục trong suốt quá trình nóng chảy. Vì vậy khi nung nóng, nhiệt độ chất rắn vô định hình sẽ tăng liên tục và chất rắn mềm dần.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 30 và câu 31: Đồ thị thực nghiệm ở hình bên dưới biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể của benzene. Cho biết ở 12°C, benzene ở thể lỏng.



Câu 30. Quá trình chuyển thể của benzene tương ứng với đồ thị thực nghiệm trên là quá trình nào?

A. Quá trình ngưng tụ.

B. Quá trình ngưng kết.

C. Quá trình đông đặc.

D. Quá trình nóng chảy.



Hướng dẫn giải

Dựa vào đồ thị ta thấy, nhiệt độ của benzene giảm đến 6°C rồi không đổi trong một khoảng thời gian. Sau đó nhiệt độ của benzene tiếp tục giảm. Mà ở 12°C benzene ở thể lỏng nên đây là quá trình đông đặc.

Câu 31. Dựa vào đồ thị thực nghiệm biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể của benzene ở hình trên, cho biết nhận định nào sau đây là đúng?

A. Benzene là chất rắn vô định hình.

B. Nhiệt độ nóng chảy của benzene là 6°C .

C. Sau thời điểm 2 phút 15 giây, benzen chỉ tồn tại ở thể rắn.

D. Khoảng thời gian diễn ra sự chuyển thể là 4 phút 7 giây.

Hướng dẫn giải

Dựa vào đồ thị ta thấy, trong khoảng thời gian từ thời điểm 2 phút 15 giây đến thời điểm 4 phút 7 giây (trong 1 phút 52 giây) nhiệt độ của benzene luôn bằng 6°C (mà benzene ở thể lỏng khi ở 12°C) nên benzene đang diễn ra sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn (benzene tồn tại ở thể lỏng và rắn), nhiệt độ nóng chảy của benzene là 6°C và benzene là chất rắn kết tinh.

Câu 32. Sự bay hơi xảy ra

A. ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

C. trên bề mặt và trong lòng chất lỏng.

D. với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ.

Hướng dẫn giải

Sự bay hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng. Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

Câu 33. “Ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn, quá trình sôi của chất lỏng diễn ra(1)..... chất lỏng tại nhiệt độ(2)..... Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng(3).....”. Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.

(a). trên bề mặt

(b). trên bề mặt và trong lòng

(c). sôi

(d). không thay đổi

(e). bất kì

(f). thay đổi liên tục

A. (1) – (a); (2) – (c); (3) – (f).

B. (1) – (b); (2) – (e); (3) – (d).

C. (1) – (b); (2) – (c); (3) – (d).

D. (1) – (b); (2) – (e); (3) – (f).

Hướng dẫn giải

Quá trình sôi của chất lỏng diễn ra trên bề mặt và trong lòng chất lỏng tại nhiệt độ sôi. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

B. CÂU HỎI THỰC TẾ VỀ SỰ CHUYỂN THỂ :

Câu 34 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An lần 2 năm 2025). Viên long não thường dùng giảm kích thước theo thời gian mà không chảy thành chất lỏng. Hiện tượng này minh họa cho sự chuyển thể nào trong vật lí?



TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. Nóng chảy.

B. Ngưng tụ.

C. Thăng hoa.

D. Bay hơi.

Hướng dẫn giải

Viên long não chuyển từ thể rắn sang thể khí. Quá trình này là quá trình thăng hoa.

Câu 35 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Marie Curie – TP.HCM năm 2025). Đầu năm 2024, các quốc gia Bắc Âu đã chứng kiến thời tiết cực lạnh, với nhiệt độ thấp nhất trong 25 năm ở mức $-44,3^{\circ}\text{C}$, người dân đã đun sôi nước, nhanh chóng mang ra ngoài và hắt tung nó theo hình vòng cung trên không trung, ngay lập tức biến thành một đám mây băng giá. Đây là hiện tượng

A. ngưng kết.

B. đông đặc.

C. ngưng tụ.

D. nóng chảy.

Hướng dẫn giải

Nước chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Quá trình này là quá trình đông đặc.



Câu 36 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bắc Giang năm 2025). Khi đúc đồng, gang, thép,... người ta đã ứng dụng các hiện tượng vật lý nào?



A. Nung nóng.

B. Nóng chảy và đông đặc.

C. Thăng hoa.

D. Hóa hơi và ngưng tụ.

Hướng dẫn giải

Để tạo ra sản phẩm từ đồng, gang, thép,... ban đầu người ta cần làm nóng chảy (rắn sang lỏng) vật liệu. Sau đó đổ vào khuôn và để nguội để chất đông đặc (lỏng sang rắn) trở lại.

Câu 37 (Đề thi thử tốt nghiệp Lê Quý Đôn – Hải Phòng năm 2025). Vào mùa hè, khi phơi quần áo ngoài trời, ta thường thấy quần áo khô nhanh hơn so với các mùa khác trong năm. Hiện tượng trên có nguyên nhân chủ yếu liên quan đến sự chuyển thể nào dưới đây?

A. Sự bay hơi.

B. Sự đông đặc.

C. Sự thăng hoa.

D. Sự ngưng tụ

Hướng dẫn giải

Nước bên trong áo từ thể lỏng chuyển sang thể khí. Đây là hình thức bay hơi thuộc quá trình hóa hơi.

Câu 38. Vào mùa hè, khi ta lấy chai nước ra khỏi tủ lạnh thì trên bề mặt chai nước sẽ xuất hiện một lớp nước. Đây là hiện tượng



A. ngưng tụ.

B. thăng hoa.

C. ngưng kết.

D. nóng chảy.

Hướng dẫn giải

Do vỏ chai nước lạnh hơn so với nhiệt độ bên ngoài môi trường nên hơi nước trong không khí ngưng tụ trên vỏ chai tạo thành nước.



Câu 39. Đá khô (dry ice) là tên gọi của carbon dioxide ở dạng đóng băng (thể rắn). Ở điều kiện áp suất khí quyển, đá khô gặp nước sẽ chuyển sang thể khí. Người ta ứng dụng hiện tượng này của đá khô để tạo khói trong tổ chức sự kiện, giải trí, ăn uống,... Hiện tượng tạo khói của đá khô liên quan đến sự chuyển thể nào sau đây?



- A. Sự nóng chảy. B. Sự hóa hơi. C. Sự ngưng kết.

D. Sự thăng hoa.

Hướng dẫn giải

Đá khô chuyển từ thể rắn sang thể khí. Đây là quá trình thăng hoa.

Câu 40 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bạc Liêu năm 2025). Ở điều kiện thường, iodine là chất rắn dạng tinh thể màu đen tím. Khi đun nóng, iodine có sự thăng hoa. Sự thăng hoa của iodine là sự chuyển trạng thái từ thể

- A. lỏng sang rắn. B. rắn sang lỏng. C. khí sang rắn.

D. rắn sang khí.

Hướng dẫn giải

Thăng hoa là sự chuyển thể từ rắn sang khí.

Câu 41. Tơ nhện được hình thành từ một loại protein dạng lỏng trong cơ thể nhện. Khi làm tơ, nhện nhả protein đó ra khỏi cơ thể, protein đó sẽ chuyển thành tơ nhện. Quá trình protein chuyển thành tơ nhện là



- A. sự bay hơi. B. sự nóng chảy. C. sự ngưng tụ.

D. sự đông đặc.

Hướng dẫn giải

Protein chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Đây là quá trình đông đặc.

Câu 42 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bà Rịa Vũng Tàu năm 2025). Một nghiên cứu được công bố cuối tháng 2/2024 trên tạp chí Geophysical Research Letters băng biển Bắc cực đang tan nhanh với tốc độ kinh ngạc, nhanh hơn so với những gì mà các nhà khoa học dự báo trước đó. Băng tan liên quan đến hiện tượng nào sau đây?



- A. Nóng chảy.** B. Đông đặc. C. Ngưng tụ.

D. Bay hơi.

Hướng dẫn giải

Các tảng băng chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Đây là quá trình nóng chảy.

Câu 43. Vào những ngày trời lạnh, khi người ngồi trong ô tô đóng kín cửa, thường xuất hiện hiện tượng “hấp hơi” ở mặt trong của kính xe. Hiện tượng này có thể làm hạn chế tầm nhìn và gây nguy hiểm khi lưu thông. Quá trình chuyển thể nào đã xảy ra trong trường hợp này?

A. Đông đặc.

C. Ngưng tụ.

B. Ngưng kết.

D. Nóng chảy.

Hướng dẫn giải

Khi trời lạnh, nhiệt độ của mặt kính nhỏ hơn nhiệt độ của không khí bên trong xe, khi này hơi nước sẽ ngưng tụ trên bề mặt kính và tạo ra hiện tượng hấp hơi.

Câu 44. Sau những trận mưa lớn, tại các khu vực trũng thường xuất hiện các vũng nước đọng. Sau một khoảng thời gian, dù tác động nào nhưng những vùng trũng này vẫn trở nên khô ráo theo thời gian. Nguyên nhân khiến các vũng nước dần biến mất theo thời gian là do quá trình

A. ngưng tụ.

C. hóa hơi.

B. thăng hoa.

D. ngưng kết.

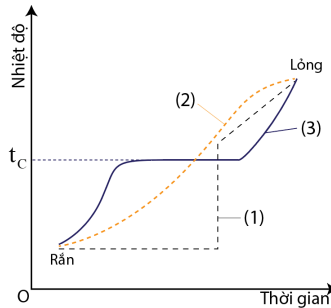
Hướng dẫn giải

Nước chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Đây là quá trình hóa hơi.



C. CÂU HỎI VỀ ĐỒ THỊ QUÁ TRÌNH CHUYỂN THỂ

Câu 45. Hình bên là đồ thị phác hoạ sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình tương ứng lần lượt là



- A. Đường (1) và đường (3).
C. Đường (2) và đường (3).

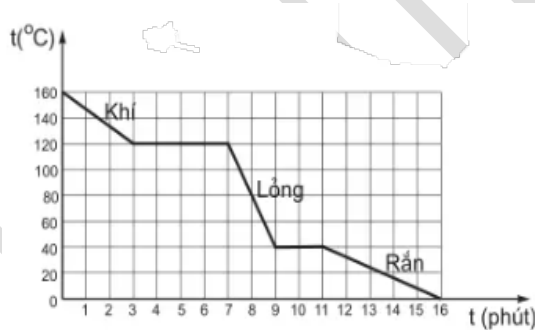
- B. Đường (1) và đường (2).
D. Đường (3) và đường (2).

Hướng dẫn giải

Chất rắn kết tinh là chất rắn có nhiệt độ nóng chảy xác định $\Rightarrow$ Đường (3);

Chất rắn vô định hình là chất rắn không có nhiệt độ nóng chảy xác định $\Rightarrow$ Đường (2).

Câu 46. Hình bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất. Nhiệt độ nóng chảy của chất đó là



- A. 80°C.

- B. 40°C.**

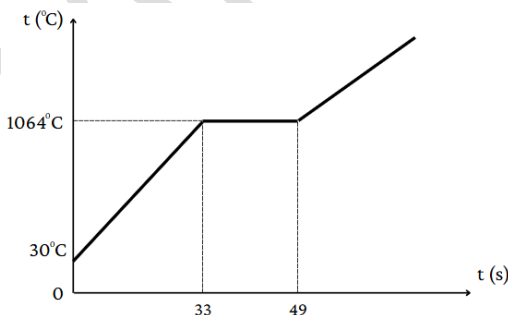
- C. 160°C.

- D. 120°C.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ nóng chảy của một chất cũng chính bằng nhiệt độ đông đặc của chất đó. Quan sát đồ thị, ta thấy quá trình đông đặc bắt đầu diễn ra khi nhiệt độ của chất lỏng là 40°C. Vậy nhiệt độ nóng chảy là 40°C.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 47 và câu 48: Đồ thị bên biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của một kim loại vào nhiệt lượng. Biết ban đầu kim loại ở thể rắn và không có sự thất thoát năng lượng trong quá trình nung nóng.



Bảng tra nhiệt độ nóng chảy & nhiệt nóng chảy riêng của kim loại		
Kim loại	Nhiệt độ nóng chảy	Nhiệt nóng chảy riêng
Sắt	1538°C	$27,7 \cdot 10^4$ J/kg
Đồng	1085°C	$18,0 \cdot 10^4$ J/kg
Vàng	1064°C	$6,4 \cdot 10^4$ J/kg
Nhôm	660°C	$39,7 \cdot 10^4$ J/kg

Câu 47. Kim loại được nhắc đến trong đồ thị trên là

- A. sắt.

- B. đồng.

- C. vàng.**

- D. nhôm.

Hướng dẫn giải

Quan sát đồ thị, ta thấy được kim loại bước vào quá trình nóng chảy tại nhiệt độ 1064°C . Vậy 1064°C là nhiệt độ nóng chảy của kim loại này $\Rightarrow$ Kim loại này là vàng.

Câu 48. Quá trình nóng chảy của kim loại diễn ra

A. trong khoảng thời gian từ 0s đến 49s.

B. trong khoảng thời gian từ 33s đến 49s.

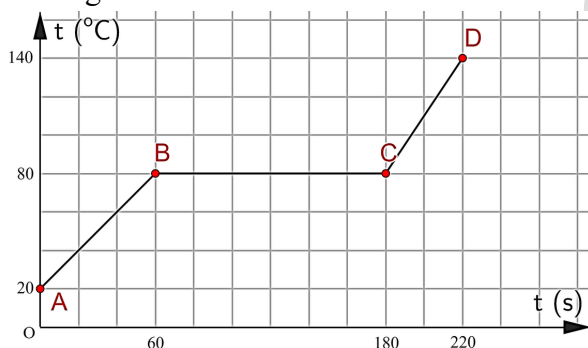
C. thì kim loại chỉ tồn tại ở trạng thái lỏng.

D. thì nhiệt độ của kim loại thay đổi liên tục.

Hướng dẫn giải

Quá trình nóng chảy của kim loại bắt đầu từ giây thứ 33 và kết thúc giây thứ 49.

Câu 49 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Chu Văn An – Lạng Sơn năm 2025). Cho đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng như hình bên.



A. Thời gian chất lỏng sôi là từ 0s đến 60s.

B. Thời gian chất lỏng sôi là từ 60s đến 180s.

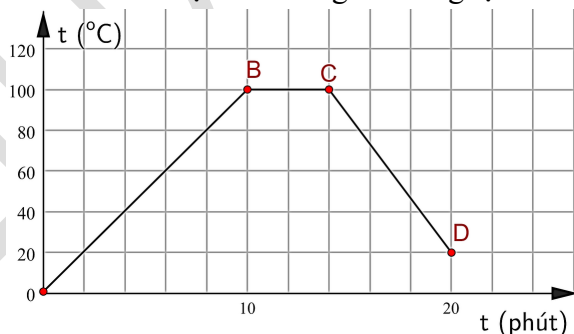
C. Thời gian chất lỏng đông đặc từ 60s đến 180s.

D. Thời gian chất lỏng ở thể khí là từ 150s đến 220s.

Hướng dẫn giải

Thời gian chất lỏng bắt đầu sôi tương ứng với thời điểm tại vị trí B (60s) và kết thúc quá trình sôi tại vị trí C (180s).

Câu 50 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Marie Curie – TP.HCM năm 2025). Hình bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi được đun nóng và để nguội. Thời gian nước sôi là



A. 8 phút.

B. 6 phút.

C. 2 phút.

D. 4 phút.

Hướng dẫn giải

Ta quan sát đồ thị và thu được 1 ô tương ứng với 2 phút. Quá trình sôi của nước diễn ra từ điểm B đến điểm C, tương ứng với khoảng thời gian từ 10 phút đến 14 phút. Vậy thời gian nước sôi là 4 phút.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về cấu tạo của chất theo mô hình động học phân tử.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là các ion.		S
b) Các phân tử chuyển động không ngừng và được gọi là chuyển động nhiệt.	Đ	
c) Giữa các phân tử tồn tại lực tương tác gọi là lực liên kết phân tử.	Đ	
d) Lực liên kết giữa các phân tử gồm cả lực hút và lực đẩy và không phụ thuộc vào khoảng cách giữa các chúng.		S

Hướng dẫn giải

a) SAI

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là các phân tử.

b) ĐÚNG

Các phân tử chuyển động không ngừng và được gọi là chuyển động nhiệt.

c) ĐÚNG

Giữa các phân tử tồn tại lực tương tác gọi là lực liên kết phân tử.

d) SAI

Lực liên kết giữa các phân tử bao gồm cả lực hút và lực đẩy. Lực liên kết này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.

Câu 2. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về cấu trúc của chất ở các thể khác nhau.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Lực tương tác giữa các phân tử của chất ở thể rắn bé hơn so với thể lỏng và thể khí.		S
b) Chất ở thể rắn có hình dạng và thể tích riêng là do các phân tử đứng yên.		S
c) Chất ở thể khí có thể dễ dàng bị nén là do khoảng cách giữa các phân tử ở rất xa nhau.	Đ	
d) Khi tồn tại ở thể lỏng, các phân tử của chất dao động quanh vị trí cân bằng không xác định.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) SAI

Do khoảng cách giữa các phân tử ở thể rắn bé hơn so với thể lỏng và thể khí nên lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn so với thể lỏng và thể khí.

b) SAI

Chất ở thể rắn có hình dạng và thể tích riêng là do các phân tử chuyển động quanh một vị trí cân bằng xác định.

c) ĐÚNG

Khoảng cách giữa các phân tử chất khí rất lớn nên ta có thể dễ dàng nén chất ở thể khí.

d) ĐÚNG

Các phân tử ở thể lỏng dao động quanh vị trí cân bằng không xác định.

Câu 3. Dựa vào thuyết động học phân tử về cấu tạo chất, xét tính đúng/sai của các phát biểu sau.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Ở thể rắn, các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng luôn thay đổi.		S
b) Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.	Đ	



c) Ở thể khí, các phân tử ở rất gần nhau và chuyển động hỗn loạn không ngừng.		S
d) Khi nóng chảy, các phân tử chất rắn nhận năng lượng sẽ phá vỡ liên kết với một số các phân tử xung quanh và trở nên linh động hơn.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) SAI

Ở thể rắn, các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng xác định.

b) ĐÚNG

Chuyển động của các phân tử gọi là chuyển động nhiệt. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

c) SAI

Ở thể khí, các phân tử ở rất xa nhau và chuyển động hỗn loạn, không ngừng.

d) ĐÚNG

Trong quá trình nóng chảy, các phân tử chất rắn nhận năng lượng sẽ phá vỡ liên kết với một số các phân tử xung quanh và trở nên linh động hơn.

Câu 4. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về chất rắn.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Chất rắn được chia thành hai loại: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.	Đ	
b) Chất rắn kết tinh là những chất rắn không có cấu trúc mạng tinh thể.		S
c) Mọi chất rắn đều có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc xác định.		S
d) Trong quá trình nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn vô định hình tăng liên tục.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Chất rắn được chia thành hai loại: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

b) SAI

Chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu trúc mạng tinh thể. Chất rắn vô định hình là chất rắn không có cấu trúc mạng tinh thể.

c) SAI

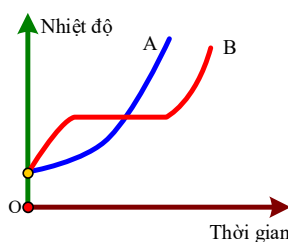
Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc xác định.

Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc xác định.

d) ĐÚNG

Trong quá trình nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn vô định hình tăng liên tục và chất rắn mềm đi, chuyển dần sang thể lỏng.

Câu 5 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bắc Giang năm 2025). Hình bên dưới là đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất rắn A và B.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi nung nóng liên tục, chất rắn A mềm đi và chuyển dần sang thể lỏng.	Đ	
b) Chất rắn B không có cấu trúc tinh thể.		S
c) Chất rắn B có nhiệt độ nóng chảy xác định.	Đ	
d) Chất rắn A là chất rắn vô định hình.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Dựa vào đồ thị, ta kết luận rằng: Chất A là chất rắn vô định hình; chất B là chất rắn kết tinh. Khi nung nóng liên tục, chất A sẽ mềm đi và chuyển dần sang thể lỏng.

b) SAI

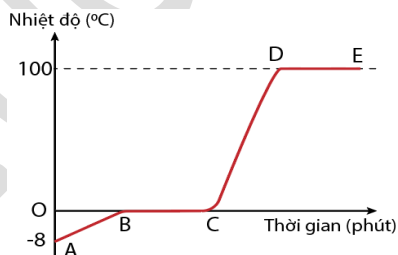
Chất B là chất rắn kết tinh nên có cấu trúc mạng tinh thể.

c) ĐÚNG

Chất B là chất rắn kết tinh nên có nhiệt độ nóng chảy xác định.

d) ĐÚNG

Câu 6. Ở áp suất tiêu chuẩn, cho một ít nước đá ở dưới 0°C vào bình chứa. Sau đó ta tiến hành đun nóng và thu được đồ thị bên dưới.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đun nóng bình chứa thì nhiệt độ nước đá tăng dần, khi đạt nhiệt độ 0°C thì nước đá tan dần thành nước.	Đ	
b) Trong suốt quá trình chuyển thành nước, nhiệt độ nước đá luôn tăng.		S
c) Khi nước đá chuyển hoàn toàn thành nước, tiếp tục đun nóng thì nhiệt độ của nước sẽ tăng dần và khi đạt 100°C nước sẽ sôi và chuyển dần sang thể hơi.	Đ	
d) Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 100°C .		S

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Ban đầu nước đá ở thể rắn và ở nhiệt độ dưới 0°C . Khi đun nóng, nhiệt độ nước đá tăng dần đến 0°C (nhiệt độ nóng chảy của nước đá). Khi đạt đến 0°C thì nước đá bắt đầu bước vào quá trình nóng chảy.

b) SAI

Trong suốt quá trình nóng chảy, nhiệt độ của nước đá luôn không đổi.

c) ĐÚNG

Sau khi kết thúc quá trình nóng chảy, ta tiếp tục đun nóng thì nhiệt độ của nước sẽ tăng dần và khi đạt 100°C nước sẽ sôi và chuyển dần sang thể hơi.

d) SAI

Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 0°C .

Câu 7 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông TP.HCM năm 2025). Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất.

Chất	Nhiệt độ nóng chảy	Nhiệt độ sôi
Chì	327°C	1613°C
Nước	0°C	100°C
Oxygen	-219°C	-183°C
Rượu	-117°C	78°C
Thủy Ngân	-39°C	357°C

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là chì.	Đ	
b) Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là nước.		S
c) Ở nhiệt độ 25°C thì chì ở thể rắn.	Đ	
d) Ở nhiệt độ 25°C thì oxygen ở thể khí.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Từ bảng số liệu, ta thu được chì là chất có nhiệt độ sôi cao nhất 1613°C .

b) SAI

Từ bảng số liệu, ta thu được oxygen là chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất -219°C .

c) ĐÚNG

Từ bảng số liệu, ta thu được nhiệt độ nóng chảy của chì là 327°C . Nên tại 25°C , chì ở thể rắn.

d) ĐÚNG

Từ bảng số liệu, ta thu được nhiệt độ sôi của oxygen là -183°C . Nên tại 25°C , oxygen ở thể khí.

Câu 8 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bình Dương năm 2025). Một học sinh lấy một viên nước đá từ tủ lạnh, cho vào hũ, đậy kín và đặt trong phòng có nhiệt độ 24°C .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đun nóng bình chứa thì nhiệt độ nước đá tăng dần, khi đạt nhiệt độ 0°C thì nước đá tan dần thành nước.	Đ	
b) Trong suốt quá trình chuyển thành nước, nhiệt độ nước đá luôn tăng.		S

c) Khi nước đá chuyển hoàn toàn thành nước, tiếp tục đun nóng thì nhiệt độ của nước sẽ tăng dần và khi đạt 100°C nước sẽ sôi và chuyển dần sang thể hơi.	Đ	
d) Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 100°C.		S

Hướng dẫn giải

a) ĐÚNG

Ban đầu nước đá ở thể rắn và ở nhiệt độ dưới 0°C. Khi đun nóng, nhiệt độ nước đá tăng dần đến 0°C (nhiệt độ nóng chảy của nước đá). Khi đạt đến 0°C thì nước đá bắt đầu bước vào quá trình nóng chảy.

b) SAI

Trong suốt quá trình nóng chảy, nhiệt độ của nước đá luôn không đổi.

c) ĐÚNG

Sau khi kết thúc quá trình nóng chảy, ta tiếp tục đun nóng thì nhiệt độ của nước sẽ tăng dần và khi đạt 100°C nước sẽ sôi và chuyển dần sang thể hơi.

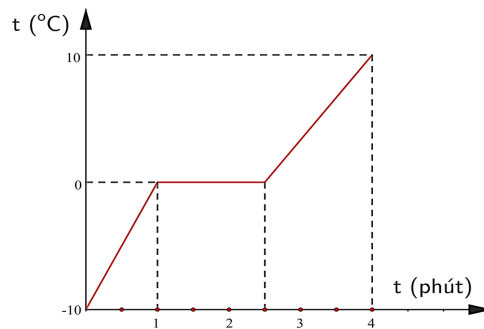
d) SAI

Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 0°C.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bình Dương năm 2025). Đồ thị hình bên dưới mô tả quá trình đun nóng một khối nước đá. Dựa vào đồ thị, hãy xác định thời gian diễn ra quá trình nóng chảy của khối nước đá theo đơn vị phút? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

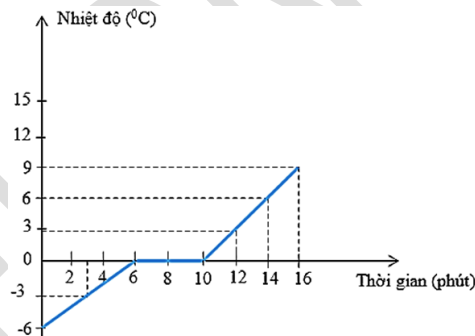


Đáp số:	1	,	5	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Quan sát đồ thị, ta thấy quá trình nóng chảy diễn ra từ phút thứ 1 đến phút thứ 2,5. Vậy quá trình nóng chảy diễn ra trong 1,5 phút.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 2, câu 3 và câu 4: Đồ thị bên dưới biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất rắn theo thời gian.



Câu 2. Sau 14 phút, nhiệt độ của chất bằng bao nhiêu °C?

Đáp số:	6			
---------	---	--	--	--

Hướng dẫn giải

Quan sát đồ thị, ta thu được tại phút thứ 14 thì nhiệt độ của chất là 6°C.

Câu 3. Nhiệt độ đông đặc của chất rắn này bằng bao nhiêu °C?

Đáp số:	0			
---------	---	--	--	--

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ đông đặc của chất rắn cũng chính là nhiệt độ nóng chảy của nó. Ta quan sát đồ thị và thu được nhiệt độ nóng chảy của chất rắn là 0°C.

Câu 4. Quá trình nóng chảy của chất rắn diễn ra trong bao nhiêu giây?

Đáp số:	2	4	0	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Quan sát đồ thị, ta thấy quá trình nóng chảy diễn ra từ phút thứ 6 đến phút thứ 10. Vậy quá trình nóng chảy diễn ra trong 4 phút = 240 giây.



PHẦN IV. Tự luận

Câu 1 (phát triển từ câu hỏi SBT Vật lí 12 – KNTT). Một người thợ sửa xe máy phát hiện trên một số bộ phận bằng nhựa của chiếc xe bị nứt vỡ. Để hàn các bộ phận này, người ta đưa mỏ hàn nhiệt vào chỗ nứt vỡ để gắn chúng lại với nhau, sau đó thực hiện một số biện pháp gia công làm tăng tính thẩm mỹ của chỗ hàn.

- a) Quá trình chuyển thể nào xảy ra trong trường hợp này? Mô tả quy trình của các quá trình chuyển thể đó.
b) Phương pháp hàn nhiệt như trên có thể dùng để hàn các vật liệu kim loại khác hay không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

a)



- Các quá trình chuyển thể diễn ra trong trường hợp này: Nóng chảy và đông đặc;
- Quy trình: Khi người thợ đưa mỏ hàn nhiệt chạm vào vết nứt, do nhiệt độ mỏ hàn cao hơn nhiệt độ nóng chảy của nhựa nên nhựa bị nóng chảy chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Sau một khoảng thời gian thì chúng dính lại khi nguội đi nhờ quá trình đông đặc.

b)

Phương pháp hàn nhiệt vẫn có thể áp dụng cho các vật liệu kim loại khác nếu như nhiệt độ của dụng cụ hàn cao hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại. Ngoài ra, trong một số trường hợp người ta có thể đưa thêm một kim loại khác có nhiệt độ thấp hơn vào chỗ cần hàn và tạo ra một mối hàn là hợp kim.

Câu 2 (phát triển từ câu hỏi SBT Vật lí 12 – KNTT). Thép là hợp kim gồm có kim loại chính là Fe và C chiếm từ 0,02% đến 2,14%, ngoài ra còn bổ sung một số kim loại khác tùy thuộc từng loại thép. Gang cũng là một hợp kim gồm chủ yếu là Fe và C, trong đó kim loại chính là Fe và C chiếm hơn 2,14%. Một người thợ nấu chảy thép phế liệu trong một chiếc nồi kim loại. Để chế tạo gang, người đó bỏ thêm vào nồi thép nóng chảy đỏ rực đỏ một ít rơm (thân cây lúa đã phơi khô). Biết nhiệt độ nóng chảy của thép và gang lần lượt là 1535°C và 1200°C , thành phần chính của rơm gồm các nguyên tố carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen,... và các nguyên tố này (ngoại trừ carbon) sẽ hóa hơi ở nhiệt độ cao.

- a) Kim loại làm nồi nấu có đặc điểm gì để không bị hòa tan với thép nóng chảy?
b) Hãy giải thích cách chế tạo gang của người thợ.

Hướng dẫn giải

a) Để có thể làm nóng chảy thép, kim loại làm nồi nấu cần có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của thép.

b) Khi chế tạo gang, người thợ bỏ thêm một ít rơm vào nồi thép nóng chảy vì ở nhiệt độ này, các nguyên tố như hydrogen, oxygen, nitrogen,... sẽ hóa hơi và trong nồi chỉ tồn tại hợp chất bao gồm thép nóng chảy và carbon. Lúc này hàm lượng carbon trong nồi đã tăng lên và chúng trở thành gang.

III – ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Lựa chọn từ khóa thích hợp để điền vào các chỗ trống sau: Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất, các chất được cấu tạo từ các(1)..... gọi chung là các(2).....

- (a). phân tử; (b). hạt mang điện; (c). hạt riêng biệt;
(d). electron; (e). điện tích.

A. (1) – (b); (2) – (c).

B. (1) – (c); (2) – (e).

C. (1) – (c); (2) – (a).

D. (1) – (b); (2) – (d).

Câu 2. Khi khoảng cách giữa các phân tử khí rất nhỏ thì giữa các phân tử

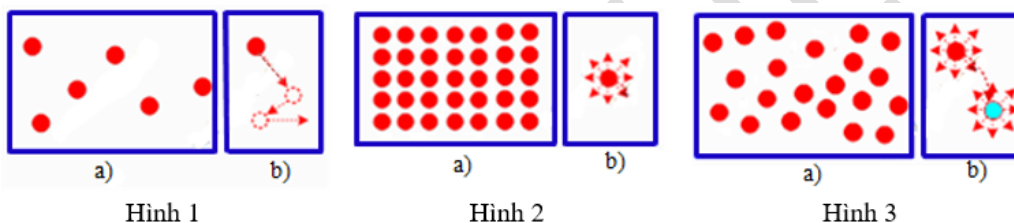
A. chỉ tồn tại lực hút.

B. tồn tại cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

C. chỉ tồn tại lực đẩy.

D. tồn tại cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

Câu 3. Hình vẽ dưới đây mô tả, so sánh sự sắp xếp các phân tử ở các thể (a), chuyển động của phân tử ở các thể (b). Hình nào mô tả cấu trúc của thể lỏng?



A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 2 và 3.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là **không** đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

A. Chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi tương ứng với một áp suất bên ngoài xác định.

B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc áp suất bên ngoài.

C. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ.

D. Chất rắn vô định hình nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi.

Câu 5. Trong quy trình làm muối thủ công truyền thống tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, người dân có thực hiện như sau: vào những ngày nắng ráo, sáng sớm người dân đổ nước mặn lên nền sân sạch, buổi chiều người dân thu gom được các hạt muối. Sự hình thành muối hạt trong quy trình trên liên quan trực tiếp tới hiện tượng

A. bay hơi.

B. ngưng kết.

C. ngưng tụ.

D. thăng hoa



Câu 6. Bảng bên dưới cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của bốn chất khác nhau. Chất nào tồn tại ở thể lỏng tại 0°C?

Chất	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)
1	-219	-183
2	-7	58
3	98	890
4	1083	2582

A. Chất 1.

B. Chất 2.

C. Chất 3.

D. Chất 4.

Câu 7. Cách nào sau đây **không** làm chất lỏng bay hơi nhanh hơn?

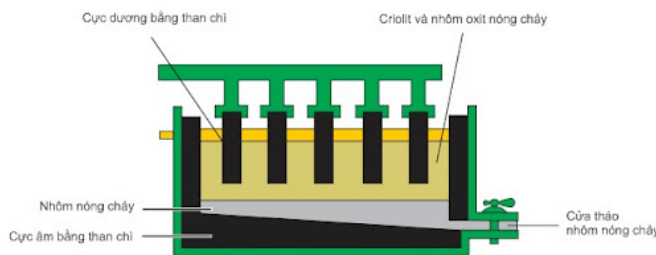
A. Tăng nhiệt độ môi trường.

B. Tăng diện tích bề mặt chất lỏng.

C. Tăng độ ẩm không khí.

D. Thổi không khí qua bề mặt chất lỏng.

Câu 8. Trong công nghệ sản xuất nhôm, người ta làm cho quặng nhôm chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng trước khi điện phân. Quá trình chuyển thể này gọi là



A. đông đặc.

B. ngưng tụ.

C. nóng chảy.

D. hóa hơi.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về sự sôi?

A. Sự sôi là một hình thức của quá trình hóa hơi.

B. Khi đang sôi thì nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

C. Sự sôi xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng.

D. Sự sôi là quá trình hóa hơi diễn ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây **không phải** đặc điểm của chất khí?

A. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.

B. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.

C. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.

D. Nhiệt độ càng cao thì phân tử chuyển động càng nhanh.

Câu 11. Với cùng một chất, trong quá trình nào sau đây thì lực tương tác giữa các phân tử giảm nhiều nhất?

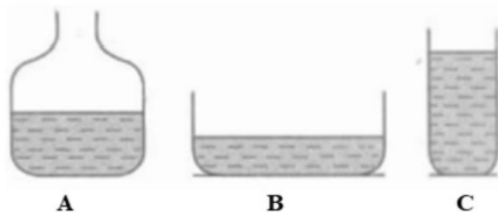
A. Đông đặc.

B. Ngưng tụ.

C. Nóng chảy.

D. Thăng hoa

Câu 12. Đổ vào ba bình có cùng một lượng nước như nhau và đặt trong cùng một phòng. Sau một khoảng thời gian, lượng nước trong bình nào còn nhiều nhất?



A. Bình A.

B. Bình B.

C. Bình C.

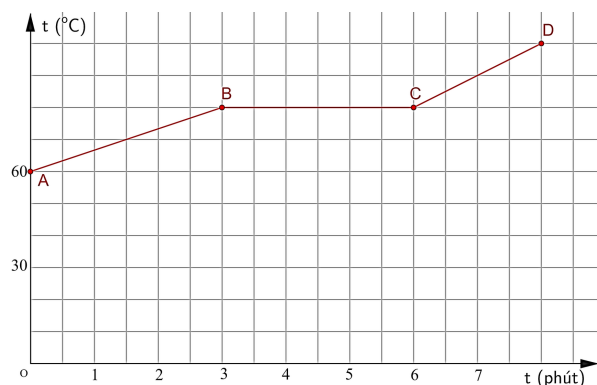
D. Cả ba bằng nhau.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Xét về hiện tượng bay hơi, hãy xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Mọi chất lỏng đều bay hơi ở một nhiệt độ xác định.		
b) Sự bay hơi là sự hoá hơi xảy ra ở mặt thoáng của khối chất lỏng.		
c) Tốc độ bay hơi càng nhanh nếu diện tích mặt thoáng càng bé.		
d) Khi bay hơi nhiệt độ của chất lỏng giảm đi.		

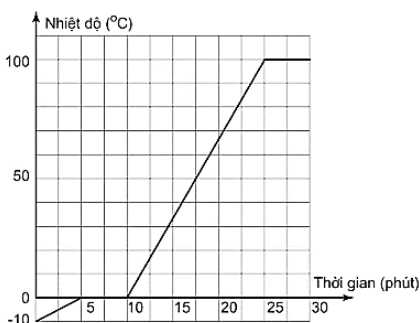
Câu 2. Khi tiến hành đun nóng một lượng băng phiến ở thể rắn, người ta đã vẽ được đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian đun như hình bên.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong khoảng thời gian từ thời điểm 3 phút đến thời điểm 6 phút, nhiệt độ của băng phiến không tăng chứng tỏ lượng băng phiến trong thí nghiệm trên không nhận nhiệt lượng.		
b) Đồ thị trên mô tả quá trình chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng và từ thể lỏng sang thể khí của lượng băng phiến khi bị đun nóng.		
c) Băng phiến là chất rắn kết tinh và có nhiệt độ nóng chảy là 80°C.		
d) Đoạn AC trên đồ thị cho biết băng phiến đang tan chảy.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

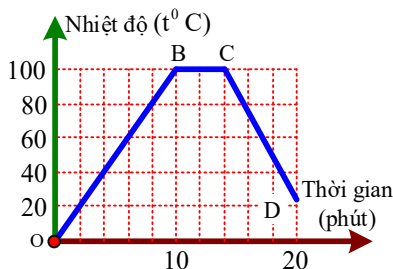
Sử dụng các thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Đồ thị bên dưới biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất rắn theo thời gian.



Câu 1. Nhiệt độ ban đầu của chất rắn bằng bao nhiêu °C?

Câu 2. Nhiệt độ sôi của chất bằng bao nhiêu °C?

Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Hình bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi được đun nóng và để nguội.



Câu 3. Nhiệt độ của nước đạt đến 60°C lần đầu tiên tại phút thứ bao nhiêu?

Câu 4. Thời gian nước sôi bằng bao nhiêu giây?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2.

Câu 1 (1,0 điểm). Hình bên dưới là sơ đồ mô tả vòng tuần hoàn của nước trong thực tế. Hãy cho biết quá trình này liên quan đến các quá trình nào của sự chuyển thể? Quá trình diễn ra dưới hình thức nào?



Câu 2 (2,0 điểm). Tại cửa hàng PNJ trên đường Nguyễn Trãi (Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh), một kỹ thuật viên chế tác đang thực hiện quy trình đúc một vàng nhẫn 1 lượng (tương đương 37,5 g) từ vàng 9999 nguyên chất. Quy trình thực hiện gồm 4 bước:

- (1) Cân và kiểm tra độ tinh khiết của vàng;
- (2) Đưa vàng vào lò nung để nung chảy hoàn toàn;
- (3) Rót vàng lỏng vào khuôn nhẫn;
- (4) Làm nguội và đánh bóng sản phẩm.

Bảng tra nhiệt độ nóng chảy kim loại	
Kim loại	Nhiệt độ nóng chảy
Sắt	1538°C
Vàng	1064°C
Nhôm	660°C



a) Quá trình chuyển thể nào diễn ra trong các bước tiến hành chế tác? (1,0 điểm)

b) Dựa vào bảng tra nhiệt độ nóng chảy được cung cấp, người thợ cần sử dụng khuôn làm bằng kim loại nào để tạo hình cho vàng lỏng? Vì sao? (1,0 điểm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Lựa chọn từ khóa thích hợp để điền vào các chỗ trống sau: Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất, các chất được cấu tạo từ các(1)..... gọi chung là các(2).....

- (a). phân tử; (b). hạt mang điện; (c). hạt riêng biệt;
(d). electron; (e). điện tích.

A. (1) – (b); (2) – (c).

B. (1) – (c); (2) – (e).

C. (1) – (c); (2) – (a).

D. (1) – (b); (2) – (d).

Hướng dẫn giải

Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất, các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi chung là các phân tử.

Câu 2. Khi khoảng cách giữa các phân tử khí rất nhỏ thì giữa các phân tử

A. chỉ tồn tại lực hút.

B. tồn tại cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

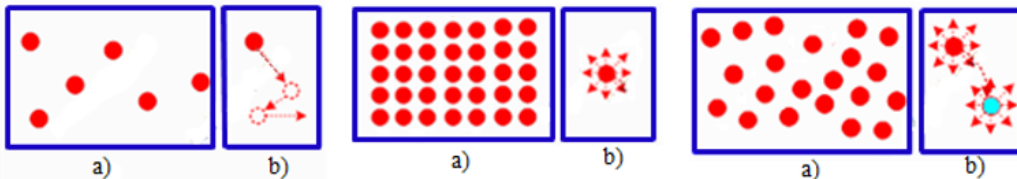
C. chỉ tồn tại lực đẩy.

D. tồn tại cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

Hướng dẫn giải

Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất, giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì lực đẩy sẽ chiếm ưu thế.

Câu 3. Hình vẽ dưới đây mô tả, so sánh sự sắp xếp các phân tử ở các thể (a), chuyển động của phân tử ở các thể (b). Hình nào mô tả cấu trúc của thể lỏng?



Hình 1

Hình 2

Hình 3

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 2 và 3.

Hướng dẫn giải

Hình 1: Chất ở thể khí.

Hình 2: Chất ở thể rắn.

Hình 3: Chất ở thể lỏng.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là **không** đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

A. Chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi tương ứng với một áp suất bên ngoài xác định.

B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc áp suất bên ngoài.

C. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ.

D. Chất rắn vô định hình nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi.

Hướng dẫn giải

- Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định (ở một áp suất cụ thể);

- Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Câu 5 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Nam Định năm 2025). Trong quy trình làm muối thủ công truyền thống tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, người dân có thực hiện như sau: vào những ngày nắng ráo, sáng sớm người dân đổ nước mặn lên nền sân sạch, buổi chiều người dân thu gom được các hạt muối. Sự hình thành muối hạt trong quy trình trên liên quan trực tiếp tới hiện tượng



- A. bay hơi. B. ngưng kết. C. ngưng tụ. D. thăng hoa

Hướng dẫn giải

Sự hình thành muối hạt trong quy trình làm muối thủ công liên quan trực tiếp đến sự bay hơi của nước (một hình thức của sự hóa hơi).

Câu 6 (Đề thi thử tốt nghiệp TH-THCS-THPT Nguyễn Bình Khiêm - Quảng Ninh năm 2025). Bảng bên dưới cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của bốn chất khác nhau. Chất nào tồn tại ở thể lỏng tại 0°C ?

Chất	Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)
1	-219	-183
2	-7	58
3	98	890
4	1083	2582

- A. Chất 1. B. Chất 2. C. Chất 3. D. Chất 4.

Hướng dẫn giải

Từ bảng số liệu, ta thu được nhiệt độ nóng chảy của chất 2 là -7°C và nhiệt độ sôi của chất 2 là 58°C . Vậy tại 0°C , chất 2 sẽ ở thể lỏng.

Câu 7 (Đề thi thử tốt nghiệp TH-THCS-THPT Nguyễn Bình Khiêm - Quảng Ninh năm 2025). Cách nào sau đây **không** làm chất lỏng bay hơi nhanh hơn?

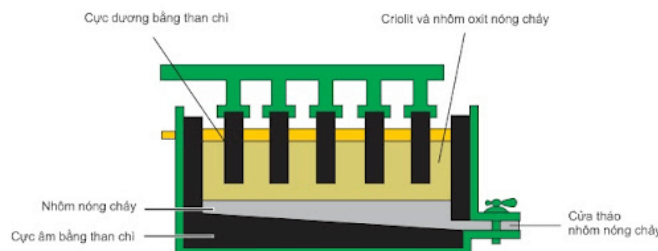
- A. Tăng nhiệt độ môi trường. B. Tăng diện tích bề mặt chất lỏng.
C. Tăng độ ẩm không khí. D. Thổi không khí qua bề mặt chất lỏng.

Hướng dẫn giải

Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh nếu:

- + Tăng nhiệt độ môi trường;
- + Tăng diện tích mặt thoáng chất lỏng;
- + Giảm độ ẩm không khí;
- + Tăng tốc độ gió (thổi không khí qua bề mặt chất lỏng).

Câu 8 (Đề thi thử tốt nghiệp Liên trường Nghệ An lần 1 năm 2025). Trong công nghệ sản xuất nhôm, người ta làm cho quặng nhôm chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng trước khi điện phân. Quá trình chuyển thể này gọi là



- A. đông đặc. B. ngưng tụ. C. nóng chảy. D. hóa hơi.

Hướng dẫn giải

Quặng nhôm chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Đây là quá trình nóng chảy.



Câu 9. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về sự sôi?

- A. Sự sôi là một hình thức của quá trình hóa hơi.
- B. Khi đang sôi thì nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.
- C. Sự sôi xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng.
- D. Sự sôi là quá trình hóa hơi diễn ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất khí trên mặt thoáng và bản chất của chất lỏng.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây **không phải** đặc điểm của chất khí?

- A. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.
- B. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
- C. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.
- D. Nhiệt độ càng cao thì phân tử chuyển động càng nhanh.

Hướng dẫn giải

Các phân tử của chất khí ở rất xa nhau (dẫn đến lực liên kết phân tử rất yếu); chuyển động hỗn loạn, không ngừng; nhiệt độ càng cao thì chuyển động càng nhanh và sắp xếp hỗn loạn, không có trật tự.

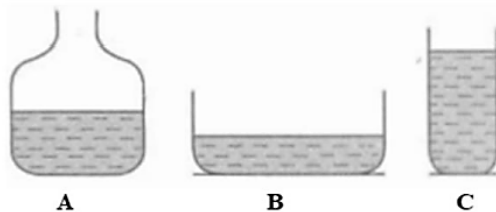
Câu 11 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Nam Định năm 2025). Với cùng một chất, trong quá trình nào sau đây thì lực tương tác giữa các phân tử giảm nhiều nhất?

- A. Đông đặc.
- B. Ngưng tụ.
- C. Nóng chảy.
- D. Thăng hoa

Hướng dẫn giải

Lực tương tác phân tử sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo các thể của chất: rắn; lỏng; khí. Vậy lực liên kết phân tử giảm nhiều nhất khi vật chuyển trực tiếp từ thể rắn sang thể khí. Đây chính là quá trình thăng hoa.

Câu 12. Đổ vào ba bình có cùng một lượng nước như nhau và đặt trong cùng một phòng. Sau một khoảng thời gian, lượng nước trong bình nào còn nhiều nhất?



- A. Bình A.
- B. Bình B.
- C. Bình C.
- D. Cả ba bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố sau: nhiệt độ môi trường; diện tích mặt thoáng chất lỏng; độ ẩm không khí; tốc độ gió. Ta quan sát thấy được diện tích mặt thoáng bình C nhỏ nhất. Vì vậy nếu đặt trong cùng một phòng (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ... như nhau) thì sau một khoảng thời gian, bình C sẽ còn nhiều nước nhất do tốc độ bay hơi chậm nhất.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Khi nói về sự bay hơi thì

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Mọi chất lỏng đều bay hơi ở một nhiệt độ xác định.		S
b) Sự bay hơi là sự hoá hơi xảy ra ở mặt thoáng của khối chất lỏng.	Đ	
c) Tốc độ bay hơi càng nhanh nếu diện tích mặt thoáng càng bé.		S
d) Khi bay hơi nhiệt độ của chất lỏng giảm đi.	Đ	

Hướng dẫn giải



TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại tailieuonthi.org

a) SAI

Sự bay hơi ở chất lỏng xảy ra ở nhiệt độ bất kì.

b) ĐÚNG

Sự bay hơi là hình thức của quá trình hóa hơi, xảy ra tại mặt thoáng của khối chất lỏng.

c) SAI

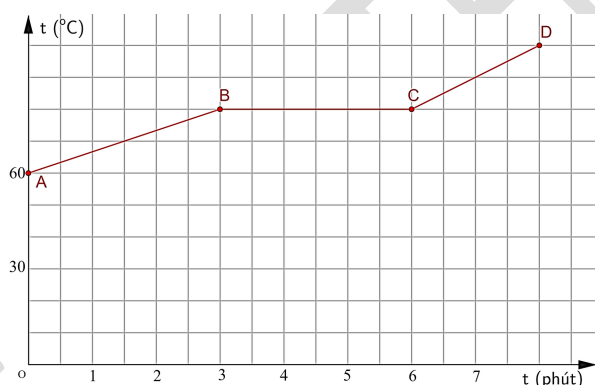
Tốc độ bay hơi càng nhanh khi:

- + Tăng nhiệt độ môi trường;
- + Tăng diện tích mặt thoáng chất lỏng;
- + Giảm độ ẩm không khí;
- + Tăng tốc độ gió (thổi không khí qua bề mặt chất lỏng).

d) ĐÚNG

Khi bay hơi, các phân tử trên bề mặt của chất lỏng hấp thụ năng lượng nhiệt để động năng tăng và phá vỡ liên kết giữa các phân tử và thoát ra ngoài. Các phân tử còn lại sẽ có động năng trung bình thấp hơn. Vì vậy nhiệt độ của chất lỏng giảm xuống.

Câu 2 (Phát triển câu hỏi đề thi thử tốt nghiệp Sở Bình Phước năm 2025). Khi tiến hành đun nóng một lượng băng phiến ở thể rắn, người ta đã vẽ được đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian đun như hình bên.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong khoảng thời gian từ thời điểm 3 phút đến thời điểm 6 phút, nhiệt độ của băng phiến không tăng chứng tỏ lượng băng phiến trong thí nghiệm trên không nhận nhiệt lượng.		S
b) Đồ thị trên mô tả quá trình chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng và từ thể lỏng sang thể khí của lượng băng phiến khi bị đun nóng.		S
c) Băng phiến là chất rắn kết tinh và có nhiệt độ nóng chảy là 80°C.	Đ	
d) Đoạn AC trên đồ thị cho biết băng phiến đang tan chảy.		S

Hướng dẫn giải

a) SAI

Trong khoảng thời gian từ thời điểm 3 phút đến thời điểm 6 phút, băng phiến đang trong quá trình nóng chảy. Nhiệt độ của băng phiến không tăng nhưng vẫn nhận nhiệt lượng để cung cấp cho quá trình nóng chảy.

b) SAI

Đồ thị mô tả quá trình cung cấp năng lượng để băng phiến (thể rắn) tăng nhiệt độ (đoạn AB); sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng (đoạn BC) và một phần quá trình cung cấp năng lượng để nước tăng nhiệt độ (đoạn CD).

c) ĐÚNG

Quan sát đồ thị, ta thu được trong giai đoạn nóng chảy của băng phiến (đoạn BC), nhiệt độ của khối chất luôn ở mức 80°C . Do băng phiến có nhiệt độ nóng chảy xác định, băng phiến là chất rắn kết tinh.

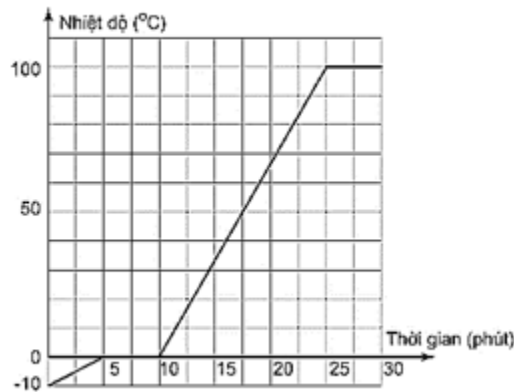
d) SAI

Băng phiến tan chảy trong giai đoạn BC.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Đồ thị bên dưới biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất rắn theo thời gian.



Câu 1. Nhiệt độ ban đầu của chất rắn bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

Đáp số:

-	1	0	
---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Quan sát đồ thị, ta thu được nhiệt độ ban đầu của chất rắn là -10°C .

Câu 2. Nhiệt độ sôi của chất bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

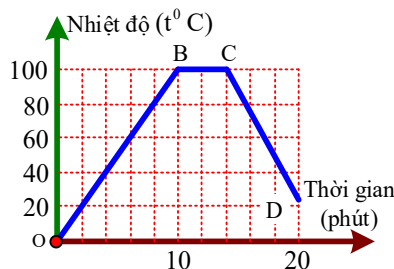
Đáp số:

1	0	0	
---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Quan sát đồ thị, ta thấy chất bắt đầu bước vào giai đoạn sôi ở nhiệt độ 100°C .

Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Hình bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi được đun nóng và để nguội.



Câu 3. Nhiệt độ của nước đạt đến 60°C lần đầu tiên tại phút thứ bao nhiêu?

Đáp số:

6			
---	--	--	--

Hướng dẫn giải

Quan sát đồ thị, ta thu được nhiệt độ của nước đạt đến 60°C lần đầu tiên tại phút thứ 6.

Câu 4. Thời gian nước sôi bằng bao nhiêu giây?



Đáp số:	2	4	0	
---------	---	---	---	--

Hướng dẫn giải

Nước sôi trong giai đoạn BC (từ phút thứ 10 đến phút thứ 14). Khoảng thời gian nước sôi là 4 phút = 240 giây.

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2.

Câu 1 (1,0 điểm). Hình bên dưới là sơ đồ mô tả vòng tuần hoàn của nước trong thực tế. Hãy cho biết quá trình này liên quan đến các quá trình nào của sự chuyển thể? Quá trình diễn ra dưới hình thức nào?



	Hướng dẫn giải	Điểm
	Trong vòng tuần hoàn của nước có hai quá trình chuyển thể: - Nước từ trong ao, hồ,... hóa hơi tạo thành hơi nước trong không khí. Quá trình hóa hơi diễn ra dưới hình thức bay hơi. - Hơi nước khi lên cao thì ngưng tụ thành mây.	0,5 đ 0,5 đ

Câu 2 (2,0 điểm). Tại cửa hàng PNJ trên đường Nguyễn Trãi (Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh), một kỹ thuật viên chế tác đang thực hiện quy trình đúc một vàng nhẫn 1 lượng (tương đương 37,5 g) từ vàng 9999 nguyên chất. Quy trình thực hiện gồm 4 bước:

- (1) Cân và kiểm tra độ tinh khiết của vàng;
- (2) Đưa vàng vào lò nung để nung chảy hoàn toàn;
- (3) Rót vàng lỏng vào khuôn nhẫn;
- (4) Làm nguội và đánh bóng sản phẩm.

Bảng tra nhiệt độ nóng chảy kim loại	
Kim loại	Nhiệt độ nóng chảy
Sắt	1538°C
Vàng	1064°C
Nhôm	660°C



a) Quá trình chuyển thể nào diễn ra trong các bước tiến hành chế tác? (1,0 điểm)

b) Dựa vào bảng tra nhiệt độ nóng chảy được cung cấp, người thợ cần sử dụng khuôn làm bằng kim loại nào để tạo hình cho vàng lỏng? Vì sao? (1,0 điểm)

	Hướng dẫn giải	Điểm
a	Quá trình chuyển thể diễn ra trong 2 bước (2) và (4): - Tại bước (2), vàng được đưa vào lò nung để nấu chảy hoàn toàn, khi này vàng từ thể rắn chuyển sang thể lỏng. Đây là quá trình nóng chảy. - Tại bước (4), vàng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn trong quá trình làm nguội. Đây là quá trình đông đặc.	0,5 đ 0,5 đ
b	Người thợ cần sử dụng khuôn làm bằng sắt để tạo hình cho vàng lỏng. Vì nhiệt độ nóng chảy của sắt lớn hơn của vàng, nên khi cho vàng lỏng tiếp xúc với sắt thì sắt sẽ không bị nóng chảy. Điều này vừa giúp cho khuôn không bị hư hỏng mà còn giữ được độ tinh khiết cho vàng.	1,0 đ